Activitat 3 — La història del metre i del quilòmetre

Conèixer les unitats de longitud, aprendre a passar d'unes a altres i entendre per què cal una unitat comuna.

Idea clau

Per mesurar àrees primer cal saber mesurar **longituds**. I per mesurar longituds, tothom ha de fer servir la **mateixa unitat**.

Una mica d'història: per què va néixer el metre
Abans, la gent mesurava amb parts del cos (peus, colzes, passes), que canvien de persona a persona. Fa uns dos-cents trenta anys es va decidir crear una unitat igual per a tothom: el **metre**. Per definir-lo, entre 1792 i 1798 dos astrònoms francesos, Delambre i Méchain, van mesurar el meridià que va de Dunkerque, al nord de França, fins a **Barcelona**: una de les estacions de mesura era el castell de Montjuïc. Amb el metre i els seus múltiples i submúltiples es va construir el **sistema mètric**, que fem servir avui.

Les unitats de longitud

Del mil · límetre al quilòmetre
Les unitats més usades, de petita a gran, són mm $<$ cm $<$ m $<$ km, amb aquestes relacions: $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$, $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, $1\text{ km} = 1\,000\text{ m}$.

Per passar d'una unitat a una altra. Per passar a una unitat **més petita**, es **multiplica** (calen més trossos petits); per passar a una unitat **més gran**, es **divideix** (calen menys trossos grans).

Recorda (Unitat 1)
Multiplicar per 10, 100 o 1 000 desplaça les xifres una, dues o tres posicions cap a l'esquerra: $3{,}5 \cdot 1\,000 = 3\,500$. Amb decimals, no n'hi ha prou amb «afegir zeros»: 3,5000 continua valent 3,5.

Exercici resolt 13 — De km a m

Una carretera fa 3,5 km. Quants metres són?

Solució. Passem a una unitat més petita (de km a m), així que multipliquem per 1 000: $3{,}5 \cdot 1\,000 = 3\,500$ m.

Resposta: 3,5 km = 3 500 m.

Exercici resolt 14 — De m a km

Un camí fa 2 500 m. Quants quilòmetres són?

Solució. Ara passem a una unitat més gran (de m a km), així que dividim per 1 000: $2\,500 : 1\,000 = 2{,}5$ km.

Resposta: 2 500 m = 2,5 km.

Exercicis per fer

15 Passa a metres:
(a) 2 km (b) 5 km (c) 0,5 km (d) 12 km

16 Passa a quilòmetres:
(a) 4 000 m (b) 7 500 m (c) 600 m

17 Passa a centímetres:
(a) 3 m (b) 1,5 m (c) 250 mm

18 Ordena de més curt a més llarg: 1 200 m, 1 km, 900 m, 1,5 km.

19 La Franja de Gaza fa uns 41 km de llarg. Quants metres són?

20 **Troba l'error.** En Rayan diu que 2 km són 200 m «perquè 1 km = 100 m». On és l'error? Quants metres són realment?

21 **Repte.** Un atleta ha de córrer 5 km. Ja n'ha fet 3 200 m. Quants metres li falten? I quants quilòmetres?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

15 (a) 2 000 m. (b) 5 000 m. (c) 500 m. (d) 12 000 m.

16 (a) 4 km. (b) 7,5 km. (c) 0,6 km.

17 (a) 300 cm. (b) 150 cm. (c) 25 cm.

18 900 m $<$ 1 km $<$ 1 200 m $<$ 1,5 km. (Recordem: 1 km = 1 000 m i 1,5 km = 1 500 m.)

19 41 km = 41 000 m.

20 L'error: 1 km = 1 000 m, no 100. Per tant 2 km = 2 000 m.

21 Li falten 5 000 − 3 200 = 1 800 m, és a dir 1,8 km.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 20 (confondre el factor 1 000 amb 100) és molt habitual; ve d'arrossegar el «·100» del pas m→cm. Tenir l'escala completa a la vista ajuda a fixar-ho.
- Aquesta activitat prepara el salt a les àrees (unitats quadrades) de la següent. Convé deixar clara la idea de *unitat comuna*: és la que després permetrà mesurar en km^2.
- L'exercici 19 (llarg de Gaza en metres) manté viu el fil de la unitat sense entrar encara en el context; és un simple canvi d'unitats.
- Els decimals apareixen de manera instrumental (0,5 km); es treballaran a fons a la SA5. Aquí n'hi ha prou amb interpretar-los com a «mig».